Otimização A4 e Layout

Guia oficial de engenharia de espaço, tipografia e margens. A solução definitiva para evitar quebras de páginas desnecessárias nos documentos oficiais da KSP Soluções e do Sistema IncluiAI.

Redução de Espaços Mortos

1.5

Centímetros

A Nova Margem Universal A4

O problema mais comum em PDFs é o uso do padrão Word de 2.5cm ou 3.0cm de margem superior e inferior.

Ao configurar o seu gerador de PDF para exatamente **1.5cm de margem em todas as direções (Top, Bottom, Left, Right)**, o sistema ganha quase 20% de área útil. Isto garante que cabeçalhos densos (com QR Code) e rodapés oficiais não empurrem a última linha para uma folha em branco.

Escala de Tipografia (Noto Sans)

Elemento do Documento	Tamanho (CSS)	Peso (Weight)	Aplicação Principal
Título Principal do Documento	`16pt` (ou 21px)	**Negrito (700)**	Nome do documento (Ex: ESTUDO DE CASO)
Banners de Seção (Faixa Azul)	`11pt` (ou 15px)	**Negrito (700)**	Identificação do Aluno, Avaliação, etc.
Texto Corrido Base	`10pt` (ou 13px)	Normal (400)	Descrições longas, históricos, pareceres.
Dados de Tabela & Checklists	`9pt` (ou 12px)	Normal (400)	Tabelas de metas do PEI, listas com caixas.
Informação Legal (Rodapé)	`7.5pt` (ou 10px)	Normal / Itálico	Avisos da LGPD, leis, assinatura KSP.

Comprimir sem Perder Legibilidade

Line-Height (Entrelinhas)

O espaçamento padrão da web (1.5 ou 1.6) é **fatal** no papel A4, fazendo o texto espalhar-se demais.

No CSS de exportação do PDF, defina line-height: 1.25; para os parágrafos descritivos, e line-height: 1.15; para itens de listas e tabelas. O texto fica denso, mas elegante, economizando dezenas de linhas por página.

Cell Padding (Tabelas)

Muitos geradores adicionam 15px de margem interna nas células das tabelas. Isto incha documentos como o PEI ou a Ficha de Identificação.

Defina o espaçamento das células para padding: 4px 8px;. Assim, as informações da "Equipa Pedagógica" ou do "Perfil Funcional" mantêm o alinhamento sem roubar espaço vertical.

Refinamentos de Layout (O "Fit" Perfeito)

- **Tamanho das Caixas (Checklists):** Ao invés de imagens, utilize caracteres Unicode (como $\square$ e $\boxtimes$) com o tamanho de font-size: 12pt; para alinhar perfeitamente com a fonte 9pt das tabelas.
- **Margens dos Banners Coloridos:** Reduza o espaço antes e depois das faixas de destaque azuis. Um simples margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; é suficiente.
- **O Avatar do Aluno:** Aquele círculo azul com as iniciais não precisa ser gigante. Um diâmetro de 1.5cm ou 1.8cm permite que os dados de identificação fiquem ao lado sem aumentar a altura da secção.

Size Mobile	Size ≥480px	Size ≥768px	Element
34	40	48	Level 1
28	31	38	Level 2
23	25	28	Level 3
19	20	24	Level 4
15	16	18	Medium Body Text
12	13	14	Small Body Text

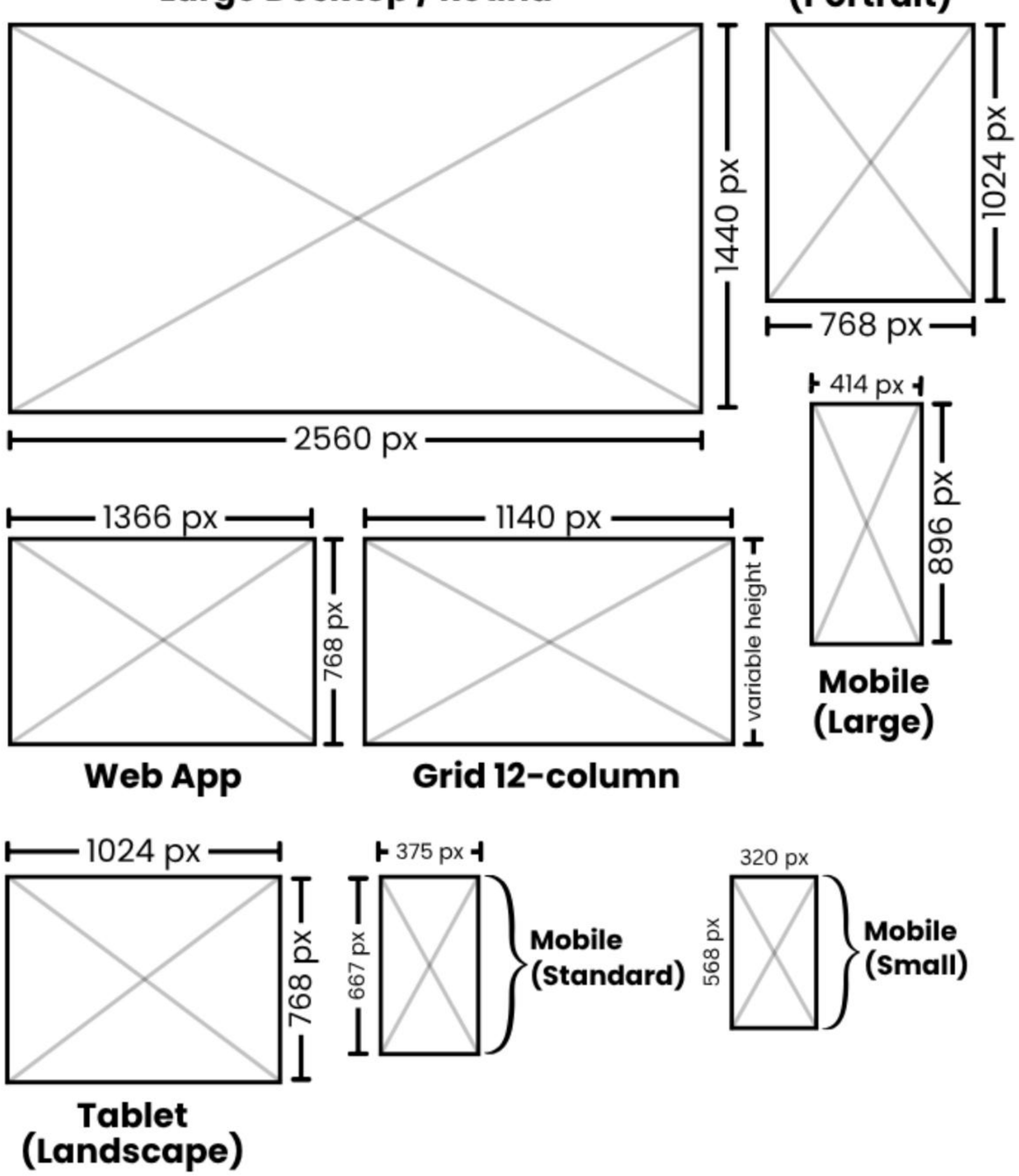
O Poder do Grid Multicolunar

O Problema dos Checklists

Na Ficha de Observação Pedagógica (onde o professor marca "X"), uma lista de 20 perguntas em linha única consome a folha inteira na vertical.

A Solução A4

Como o texto é curto, o segredo é dividir a página em **duas colunas no CSS** da tabela. A página A4 é suficientemente larga para albergar a marcação de itens cognitivos à esquerda e itens motores à direita. O documento passa automaticamente de 3 laudas para 1 lauda.



Pronto para Codificar?

Incorpore estes valores CSS de impressão na geração do PDF.

As margens de 1.5cm e o tamanho de fonte base a 10pt (com line-height 1.15) são a matemática exata que resolve 99% das quebras de página da plataforma.

Sistema IncluiAI | KSP Soluções Inteligentes

Image Sources

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*qGV2-X7iRLxwLpa6pq5jqw.png

Source: medium.com

---

https://images.template.net/wp-content/uploads/2022/08/Wireframe-Sizes-1-2.png

Source: www.template.net